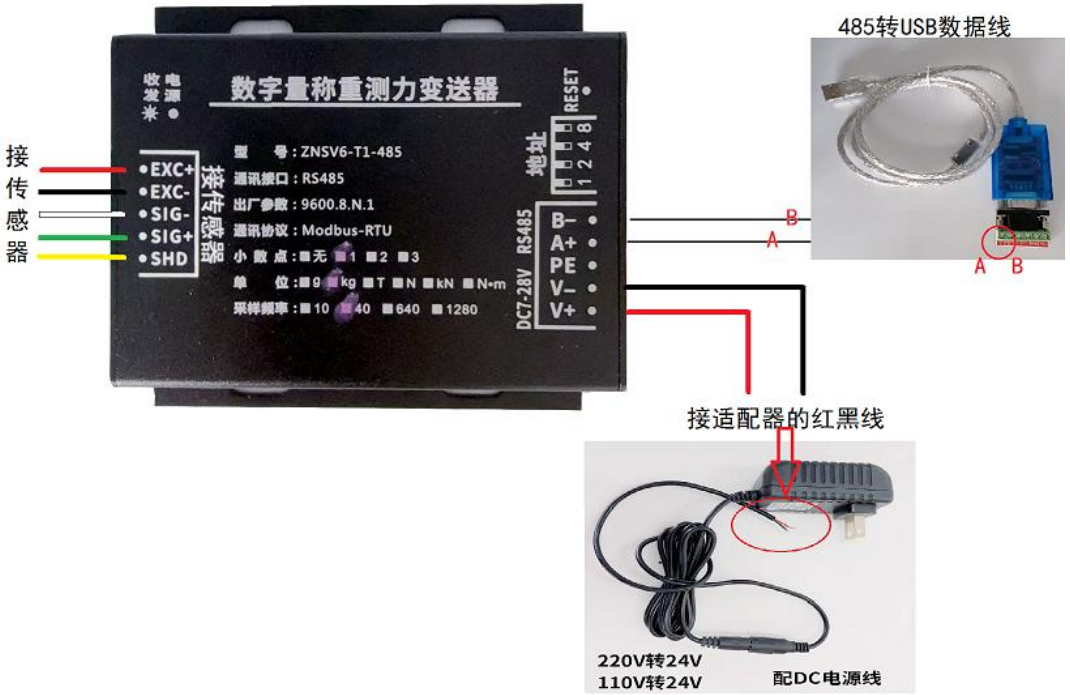
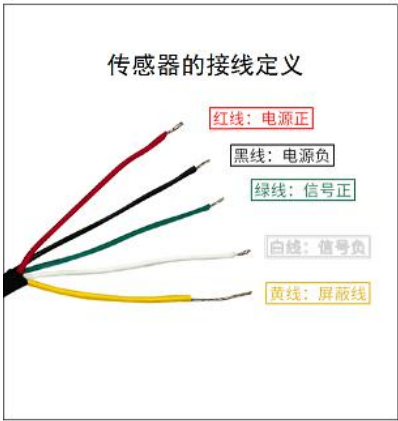


485 数字称重模块

使用说明书



1. 声明

我们尽最大努力提高产品的鲁棒性和长期稳定性，但是由不预期的原因（如浪涌电压，接线脱落，强烈震动等）导致在实际应用过程中是存在故障风险的，故障可能导致产品出现工作异常或停止工作。用户应对产品的应用系统做分析，对产品可能出现的故障做好系统的异常处理，以免对设备的安全运行和操作人员的人身安全造成威胁。工业设备应从设计之初就加入机械或电气部分的故障处理考虑，而不是出现经济损失或人身伤害之后，本公司不对因产品故障而造成的经济损失和人身伤害承担责任。

2. 概述

本变送器是数字称重变送器，该变送器可直接接入惠斯登电阻桥式拉 / 压力传感器，通过内部信号放大电路和 AD 采集电路等把传感器的微电压模拟信号转换为数字信号，模块内置的微处理器支持校准算法，经过校准操作后，可以直接从 485 接口读取到实时重量值。模块输出的 485 接口支持 Modbus - RTU 协议。

该产品适用于：称重配料、测力等多种工业场合，标准 Modbus - RTU 通信协议使得模块可以方便的与 PLC, DCS，微机等设备连接到一起，作为称重前端信号处理模块。

3. 技术规格

3.1 一般技术规格

供电电源	直流 7-28VDC
功耗	<1W
工作电流	根据外接传感器数量和供电电压而异 驱动能力 500mA
适用环境	温度 -40~85 C 湿度 0%~95%无凝露
隔离防护	光耦隔离 电源隔离 防浪涌保护（基础款无）
防护等级	IP65
安装方式	安装孔固定
重量	≈250g

3.2 传感器接口性能

适用的传感器类型	适用于所有惠斯登电阻式应变式传感器
传感器激励电压	5VDC±3%
传感器驱动能力	8 只 350 Ω 传感器
输入信号范围	0-±30mV
温度系数	≤读数的 0.01%+0.3d/°C
非线性误差	≤0.003%F·S
稳定分辨率	1/500000
采样速率	10Hz,40Hz,640Hz,1280Hz
采样方式	Sig Delta AD

3.3 通信接口

通讯方式	RS485
通讯协议	标准 modbus RTU 协议 支持 03,06,16（0X10）功能码
波特率	2400 4800 9600 19200 28800 38400 57600 115200 256000 500000
从机软件地址	1-255 广播地址 254
从机拨码地址	0-15

3.4 出厂默认参数

波特率	数据位	停止位	校验位	模块地址	CRC 字节序	数据字节序
9600	8	1	无	1	小端模式	2143

4. 寄存器详解

所有寄存器都位于 Modbus 协议中的掉电保持寄存器区，每个寄存器中是 16 位的数字，模块中的部分功能以 32 位方式表示，例如实时重量值寄存器就是 32 位有符号表示方法，32 位数表示时是使用两个相邻的寄存器合并为组成为一个 32 位数字，其中地址小的寄存器为 32 位数字中的低字在主机编程时应注意高低字的配置，否则会造成读取出来的数字错误。所有 32 位寄存器的读写应按照 32 位有符号方式进行操作，虽然有些时候以 16 位方式只读取 32 位寄存器中的低字显示是正确的，但是这样做在负数、大数字的时候往往会存在显示异常。

模块的寄存器排布如下表：

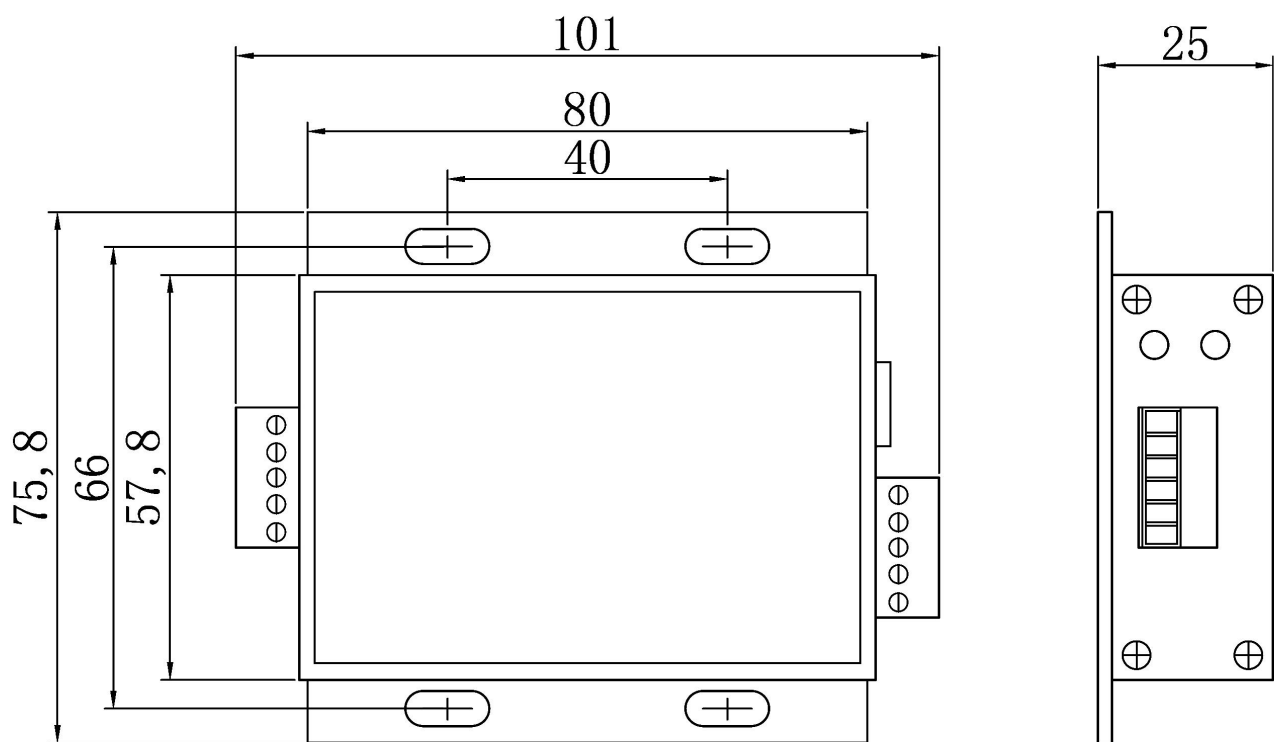
内部地址		PLC 地址	有效值类型		读写	写保 护	功能	功能说明
10 进制	16 进制							
0	0X0000	40001	32 位有 符号	低字	R	无	实时重量	高位在前，低位在后组成一个 32 位有符号数据，第一位为 0 代表正数，为 1 代表负数
1	0X0001	40002		高字				
2	0X0002	40003	32 位无 符号	低字	R	无	内码值	当前重量时对应的 AD 内码值
3	0X0003	40004		高字				
4	0X0004	40005	32 位无 符号	低字	R	无	当前零位	输出重量为 0 时对应的 AD 内码值，向寄存器 0X0016 写入 1 实现零点校准
5	0X0005	40006		高字				
6	0X0006	40007	16 位无符号		W	有	砵码值	范围 20~65535 表示标定时砵码重量值（砵码重量不带小数点） 所以当标定实际重量为 100.00 时填入的值应为 10000，用户设备读到重量值后自己添加小数点， 向该寄存器写入砵码值实现单点砵码校准
7	0X0007	40008					预留	
8	0X0008	40009					预留	
9	0X0009	40010	16 位无符号		R/W	有	追零强度	范围 1~20，默认为 5 追零是一步一步的追零点的 AD 值，强度越小， 追零越慢，但追的更准；强度越大，追零越快，但 可能会追多，导致追的 0 点偏离较大。
10	0X000A	40011	16 位无符号		R/W	有	动态追零	范围 1~50，默认为 3 当检测重量在这个范围内，并处于稳态时，经过多 次采集判断，就进行自动追零操作，追零范围与分 度值无关。
11	0X000B	40012	16 位无符号		R/W	有	追零使能	范围 0~3，默认为 3 0：关闭开机置零和动态追零 1：只开启开机置零关闭动态追零 2：关闭开机置零只开启动态追零 3：开启开机置零和动态追零
12	0X000C	40013	16 位无符号		R/W	有	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1 分度值用于限制重量值输出寄存器的 输出数字最 小跳动值。当该寄存器设置为 2 分度值时输出重量 只会是偶数，当该寄存器设置为 5 时则重量值寄存 器只会输出 5 的倍数重量值。
13	0X000D	40014	16 位无符号		R/W	有	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3 指通过内部采集 3 次 AD 取其中稳定的一次输出， 中值滤波设置越大越稳定，但模块处理时间久，建 议使用默认值 3.

14	0X000E	40015	16 位无符号	R/W	有	采样速率	10Hz, 40Hz, 640Hz,1280Hz 可选, 默认为 40Hz, 采样速率大于 40Hz, 建议使用 115200 以上波特率。
15	0X000F	40016	16 位无符号	R/W	有	模块地址	范围 1~255 默认为 1 向该寄存器写入相应数值, 即修改模块软件地址 (需将拨码地址全部置零), 254 为广播地址
16	0X0010	40017	16 位无符号	R/W	有	波特率	范围 1~10 默认为 3 1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=28800 6=38400 7=57600 8=115200 9=256000 10=500000 修改波特率立即生效, 需断电重新连接
17	0X0011	40018	16 位无符号	R/W	有	平均滤波	范围 1~50 默认为 10 取几个连续周期的数据, 计算其平均值, 从而输出波动较小的稳定数据, 客户根据实际需要设置。
18	0X0012	40019	16 位无符号	R/W	有	动态跟踪范围	范围 0~50 默认为 1 当使用环境存在震动, 传感器输出数值波动较大, 此时可以通过设置该值进行动态稳定跟踪, 例如该参数设置为 5, 那么输出数据在 100±5 波动, 此时模块会稳定输出 100, 只有波动大于 5 时, 才会重新采集。
19	0X0013	40020	16 位无符号	R/W	有	蠕变跟踪范围	范围 0~10 默认为 5 传感器长时间不断电负载, 输出数值会有漂移, 变大或缩小, 通过设置此参数修正。
20	0X0014	40021	16 位无符号	R/W	有	稳定重量开关	0: 关闭 1: 打开, 默认为 0, 打开时数据输出没有中间过程, 直接输出最终值, 例如称重 100kg, 数据会从 0 直接到 100, 没有 10,20, 80.....的变化过程, 采样速率为 10 时, 中值滤波强制为 1, ≥40 时中值滤波强制为 3, 非必要, 不建议开启。
21	0X0015	40022	16 位无符号	W	无	去皮	1: 去皮 2: 取消去皮
22	0X0016	40023	16 位无符号	W	有	命令寄存器	1: 零点校准 9: 恢复出厂设置
23	0X0017	40024	16 位无符号	R/W	无	写保护寄存器	0: 打开 1: 关闭
24	0X0018	40025	16 位无符号	W	有	校准方式选择	0: 砝码校准 FF: 数字校准 1-10: 开启对应 1-10 点折线校准 例: 写入 5, 表示可以分 5 点校准
25	0X0019	40026	16 位无符号	W	有	第一点砝码值	范围 20~65535 (不带小数点) 24 寄存器 0X0018 写入 1-10 对应开启几点折线校准, 最多支持 10 点, 10 点砝码重量不分大小, 校准完成后自动排序匹配, 如传感器自身精度满足使用需求, 建议关闭折线修正 (0X0018 写入 0), 将砝码值写入 0X0006 完成标定。
26	0X001A	40027	16 位无符号	W	有	第二点砝码值	
27	0X001B	40028	16 位无符号	W	有	第三点砝码值	
28	0X001C	40029	16 位无符号	W	有	第四点砝码值	
29	0X001D	40030	16 位无符号	W	有	第五点砝码值	
30	0X001E	40031	16 位无符号	W	有	第六点砝码值	
31	0X001F	40032	16 位无符号	W	有	第七点砝码值	
32	0X0020	40033	16 位无符号	W	有	第八点砝码值	
33	0X0021	40034	16 位无符号	W	有	第九点砝码值	
34	0X0022	40035	16 位无符号	W	有	第十点砝码值	
35	0X0023	40036	16 位无符号	W	有	传感器总量程	数字校准时有效, 范围 20-65535

36	0X0024	40037	16 位无符号	W	有	传感器灵敏度	数字校准时有效， $2000=2.0\text{mv/v}$ ， $1542=1.542\text{mv/v}$
37	0X0025	40038	16 位无符号	W	有	电压修正比	此参数默认为 1， $1000=1.000$ ，由于本模块电压基准直接输入到 AD 采样芯片，此参数无需修改
38	0X0026	40039	16 位无符号	W	有	量程修正系数	受采样精度，传感器灵敏度误差等影响，数字校准存在一定误差，此系数可对传感器线性做二次修正， $10000=1.0000$

4. 安装

4.1 安装及外形尺寸

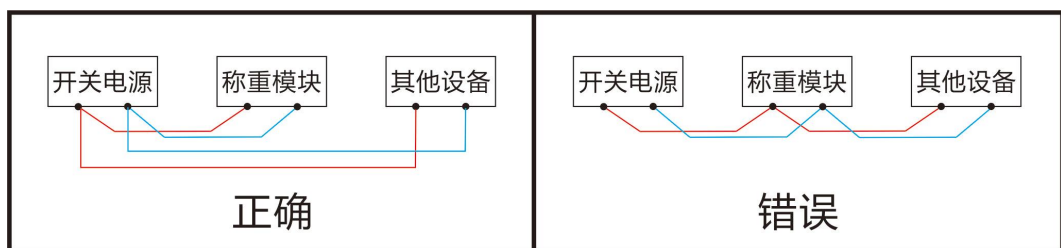


4.2 安装环境

- ◆ 本变送器属于精密电子仪器，安装、连接、操作都应十分小心。
- ◆ 虽然本产品满足工业级温度范围，但是为了保证本变送器的精度请尽量避免将变送器安装在阳光直射或温度会突然变化的环境中。
- ◆ 确保变送器有足够的空间透气散热。
- ◆ 变送器只能防护正常的泼溅水，不可在长期浸泡的环境中使用。
- ◆ 请避免本变送器的剧烈震动、撞击。
- ◆ 切勿在任何存在爆炸危险的场所安装本变送器。

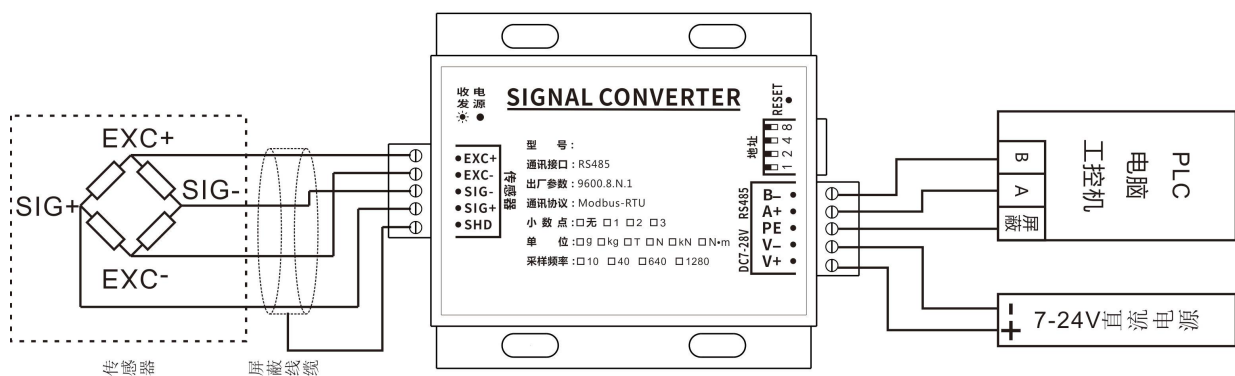
4.3 电源

- ◇ 电源供应：7~28VDC，容量足够，无瞬变，杂波信号。
- ◇ 变送器内部可能会形成冷凝，建议始终为变送器接通电源，或定期开盖检查冷凝情况。
- ◇ 使用适当的电源线，确认电源线的额定电压或电流都满足要求，如果不够的话可能引起漏电或火灾。
- ◇ 特别注意，在多机取电时，请按照如下方式接电源线：



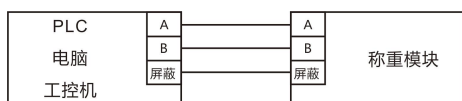
4.4 接线定义

- ◆模块连接电源线时应保证电源线没有供电，防止因线头没有固定导致的短路或者误碰模块内部的低电压信号线上。
- ◆各个厂家的传感器线色定义可能不同，所以下图不给出带有颜色的接线示意图，防止客户错误参考导致接线错误，请客户在接线前，与传感器厂家确定传感器的线色定义。
- ◆传感器的激励和信号线必须只连接到模块上，不可以使用外部激励信号，也不可以与其它采集模块共享传感器的任何接线，否则将造成模块的无法使用或损坏。
- ◆传感器的走线要在校准操作前整理好，校准后不可以在大幅度移动或弯折导线，否则可能会带来计量误差。
- ◆所有接线应在端子内压紧，防止松动脱落或接触不良导致的系统异常。
- ◆模块的激励电压只用于传感器驱动，不可用于驱动其他负载。



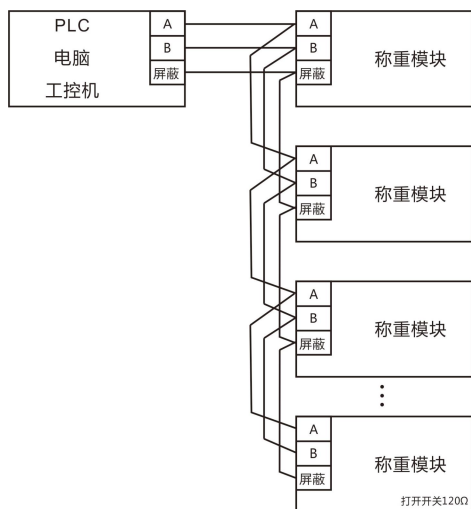
4.5 RS485 接口

485 接线示意图如下所示：



一对一

采用的是 RS485 接口，作为通信通道该接口最大传输距离为 1200 米波特率 9600 时，同一个总线上可以级联最多 32 个设备在短距离调试时，使用普通直连导线连接即可，实际应用时建议 485 的 A, B 线采用双绞线，屏蔽使用直连线，距离较长时应使用双绞屏蔽线。采用一对多连接时，要将并联的 120 Ω 电阻开关打开。



一对多

4.6 站地址

模块支持的通信协议 Modbus - RTU 为主从方式，即每个通信的流程都是由主机 PLC, DCS，计算机发起的，主机发送的指令中包含被操作模块的站地址，只有指令中的站地址与模块设定的站地址一致时模块才会响应，本模块支持置站地址 0-15，和地址偏移寄存器 1-255（软件

设置地址）。

若模块的地址偏移寄存器被错误配置或者忘记上次写入值，则会造成无法得到实际站地址的问题对此，我们添加了一个广播地址用于解决该问题，广播地址的值为 254，即使用该地址与模块通信时无论模块的实际站地址是多少都会响应如果 485 总线上挂载多个设备时不可使用该地址进行通信，因为该指令会造成所有模块回复数据，而 485 总线不允许多个设备同时发送数据，所以此时会造成总线数据冲突，主机无法接收到回复指令 254 广播地址的正确的用法是总线上保持只有一个设备。

拨码向上拨代表 1，拨码向下拨代表 0，然后 4 位拨码都乘以所对应的系数，再把乘积相加，所得到的数值就是置站的地址。

例如：

第一位拨码拨上，其余全部拨下， $1 \times 1 + 0 \times 2 + 0 \times 4 + 0 \times 8 = 1$

四位拨码全部拨下， $0 \times 1 + 0 \times 2 + 0 \times 4 + 0 \times 8 = 0$

第三位拨码拨上，其余全部拨下， $0 \times 1 + 0 \times 2 + 1 \times 4 + 0 \times 8 = 4$

第三位拨码拨下，其余全部拨上， $1 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 4 + 1 \times 8 = 11$

四位拨码全部拨上， $1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 4 + 1 \times 8 = 15$

ON=1	☐	☐	☐	☐
OFF=0	☒	☒	☒	☒
系数	X1	X2	X4	X8
0	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☒	☐
11	☒	☐	☐	☐
15	☒	☒	☒	☒
RS485地址选择				

4.7 指示灯与复位

本变送器模块具有两个工作指示灯用于工作状态指示，两个指示灯位于传感器接线端子一侧，分别为电源指示灯，通信指示灯，两个指示灯均为绿色，模块上电后电源指示灯为常亮，通信指示灯接收到的指令符合 Modbus - RTU 协议的格式，并且指令中的站地址与本模块的实际站地址相同时切换一次亮灭状态即亮变灭或灭变亮，若在指示灯熄灭后主机停止发送指令，则会出现通信指示灯常灭的状态。

模块右上角隐藏按键（RESET）为复位按键，上电状态下，按下按键保持三秒以上，此时两个指示灯同时闪烁，即恢复出厂设置成功。由于复位后所有参数清除，包括校准参数，所以此功能慎用，如若遇到忘记从站地址而不能通讯的情况，优先适用拨码地址和广播地址。

5. 通讯示例

以下示例均为内部寄存器地址，如果用 PLC 控制，则内部寄存器 0=PLC 地址 40001

5.1 读取当前重量

发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B

解析：

01 模块站地址
03 读取保存寄存器
00 00 从保存寄存器 0 地址开始读取
00 02 读取 2 个寄存器的值
C4 0B CRC16 校验和

接收：01 03 04 04 D2 00 00 5B 3A

解析：

01 模块站地址
03 读保存寄存器回复
04 有效数据长度 4 个字节
04 D2 第一个寄存器的值
00 00 第二个寄存器的值
5B 3A CRC16 校验和

5.2 零点校准

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E

（关闭写保护）

发送：01 06 00 16 00 01 A9 CE

（将 1 写入 0x0016 实现零点校准）

5.3 砝码校准

砝码校准前先完成零点校准，然后加载砝码，砝码校准受写保护限制，砝码校准时应使写保护处于关闭状态。

发送：01 06 00 18 00 00 09 CD（将寄存器 0x0018 写入 0，开启砝码校准）

发送：01 06 00 06 01 F4 69 DC

解析：

01 模块站地址
06 写保存寄存器（单寄存器写入命令）
00 06 写入寄存器的地址，16 进制 0X0006，转换 10 进制为 6
01 F4 写入数值 500,500 转换为 16 进制值为 01 F4，如砝码值为 1000，则写入值为 03 E8，注意改 CRC16 校验和
69 DC CRC16 校验和

5.4 折线校准

为了提高精度，本产品支持最多 10 点校准，下面以 5 点校准为例，砝码值分别为 100,500,1000,2000,3000，对应 16 进制分别为 00 64,01 F4,03 E8,07 D0,0B B8,将此 5 个值写入相应的寄存器。（见寄存器详解）

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护)

发送：01 06 00 18 00 05 C9 CE

(将寄存器 0X0018 写入数值 5，以开启 5 点折线修正，如需 10 点，将 5 改成 10，注意改 CRC16 校验和)

发送：01 06 00 19 00 64 59 E6 (将 100 写入寄存器 0X0019) 第一点砝码校准

发送：01 06 00 1A 01 F4 A8 1A (将 500 写入寄存器 0X001A) 第二点砝码校准

发送：01 06 00 1B 03 E8 F9 73 (将 1000 写入寄存器 0X001B) 第三点砝码校准

发送：01 06 00 1C 07 D0 4B A0 (将 2000 写入寄存器 0X001C) 第四点砝码校准

发送：01 06 00 1D 0B B8 1E 8E (将 3000 写入寄存器 0X001D) 第五点砝码校准

5.5 数字校准（无砝码校准）

受采样精度，传感器灵敏度误差等影响，数字校准存在一定误差，此校准方式仅限无标准砝码（力源）情况下使用，以下以传感器量程 5000，灵敏度 2.0mv/v 为例

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护)

发送：01 06 00 18 00 FF 49 8D (将 FF 写入 0x0018 开启数字校准)

发送：01 06 00 23 13 88 75 56 (将 5000 写入 0x0023 设置传感器满量程为 5000,13 88 为 16 进制，转换成 10 进制为 5000)

发送：01 06 00 24 07 D0 CA 6D (将 2000 写入 0x0024 设置传感器灵敏度为 2.000,07 D0 为 16 进制，转换成 10 进制为 2000

如传感器灵敏度为 1.542 则将 1542 写入寄存器 0x0024，不支持灵敏度小数点 4 位写入，如传感器灵敏度为 1.5422，四舍五入取 1.542)

发送：01 06 00 26 27 10 72 3D (将 10000 写入 0x0026 此步骤为修改量程系数为 1，如之前未做修改，此步骤可忽略)

到此，数字标定完成，上述说到数字校准存在一定误差，例如实际重量（力值）为 2000，而该模块显示输出值为 2008，为进一步减少误差，我们可以修改量程系数，计算方法为**实际值/模块显示值**，即 $2000/2008 \approx 0.9960$ ，然后将 0.9960 写入寄存器 0X0026，**注意在此操作前量程修正系数必须为 1，所以在计算系数之前一定要执行 01 06 00 26 27 10 72 3D，将量程系数修改为 1。**修改量程系数的方法如下：

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护，如已关闭可以忽略此步骤)

发送：01 06 00 26 26 E8 72 2F (将 9960 写入 0x0026 修改量程系数为 0.9960,9960 转换为 16 进制为 26 E8)

5.6 修改通讯速率

例：修改通讯速率到 1280Hz

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护，如已关闭可以忽略此步骤)

发送：01 06 00 0E 05 00 EB 59 (将 1280 写入寄存器 0x000E，1280 转换 16 进制为 05 00)

5.7 修改站地址

例：修改站地址为 2

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护，如已关闭可以忽略此步骤)

发送：01 06 00 0F 00 02 38 08 (将 2 写入寄存器 0X000F)

5.8 修改波特率

例：修改波特率为 115200，默认波特率为 9600

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护，如已关闭可以忽略此步骤)

发送：01 06 00 10 00 08 89 C9 (将 8 写入寄存器 0x0010，查看寄存器表，8 代表波特率 115200)

注意：修改波特率立即生效，需断电重连

5.9 去皮与取消去皮

发送：01 06 00 17 00 01 F8 0E (关闭写保护)

发送：01 06 00 15 00 01 59 CE (将 1 写入寄存器 0x0015 完成去皮)

发送：01 06 00 15 00 02 19 CF (将 2 写入寄存器 0x0015 取消去皮)